

Du prototype au système opérationnel

Drone autonome de recherche & sauvetage — **Projet ARODE**

ATAMNA Amine

Stage R&D · CapSec (UTT, Troyes) · 16 mars – 19 juin 2026

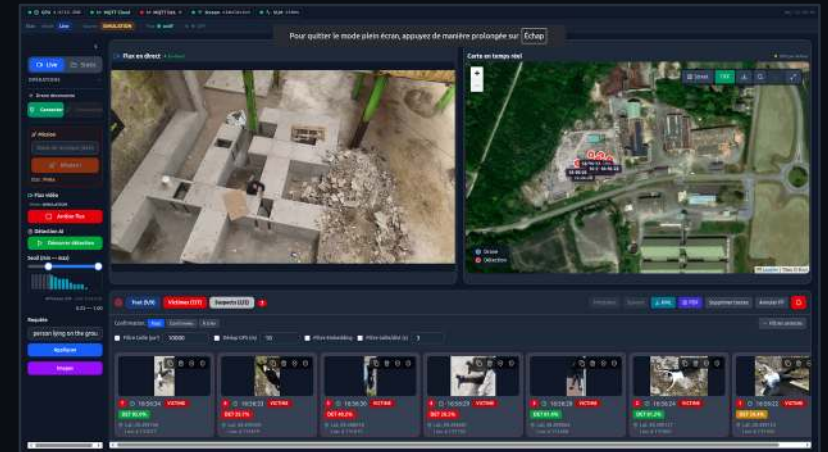
Maître de stage : M. Snoussi · Tuteur IUT : M. Penant

IA embarquée

Docker / MQTT

Reconstruction 3D

Drone custom



Sommaire

1

Entreprise & problématique

CapSec, projet ARODE, et la mission 2026

2

Travail réalisé — volet logiciel

Interface, IA temps réel, 3D, déploiement GPU

3

Volet hardware — drone custom

Choix composants & architecture vidéo

4

Tests, bilan & perspectives

Validation terrain et conclusion

PARTIE 1

Entreprise & problématique

CapSec · projet ARODE · la mission 2026

CapSec & le projet ARODE

CapSec — startup issue de l'UTT

- ▶ Réseaux de capteurs sans fil, drones intelligents & sécurité.
- ▶ Rattachée au laboratoire LIST3N de l'UTT (recherche).
- ▶ Plateforme de 300 m² : tests drone intérieurs & extérieurs.
- ▶ Détection IA, modélisation 3D, pilotage & analyse de données.
- ▶ Mon 2^e stage consécutif dans la structure.

Projet ARODE — projet phare

Concevoir un drone intelligent capable de **détecter de façon autonome des victimes au sol** en situation d'urgence.

- ▶ Détection IA temps réel des personnes au sol.
- ▶ Reconstruction 3D du site d'intervention.
- ▶ Interface unifiée pour les équipes de secours.
- ▶ Applications : sécurité, secours, inspection.

Continuité : du stage 2025 au stage 2026

STAGE 2025 – l'acquisition vidéo

- ▶ App Android de pilotage (missions waypoints).
 - ▶ Passage du streaming RTMP → RTSP.
 - ▶ Routeur Wi-Fi dédié pour fiabiliser la liaison.
 - ▶ Extraction frames + métadonnées (GPS, caméra).
- *Bilan : un prototype expérimental qui fonctionne, mais pas un système.*

4 AXES D'AMÉLIORATION IDENTIFIÉS EN 2025

- ▶ Améliorer la structure & la maintenabilité du code.
 - ▶ Automatiser davantage (moins d'actions manuelles).
 - ▶ Exploiter les frames alignées pour la 3D.
 - ▶ Explorer des protocoles de streaming plus performants.
- ⇒ **Mission 2026 : franchir un cran et passer au système opérationnel.**

Problématique 2026 & objectifs

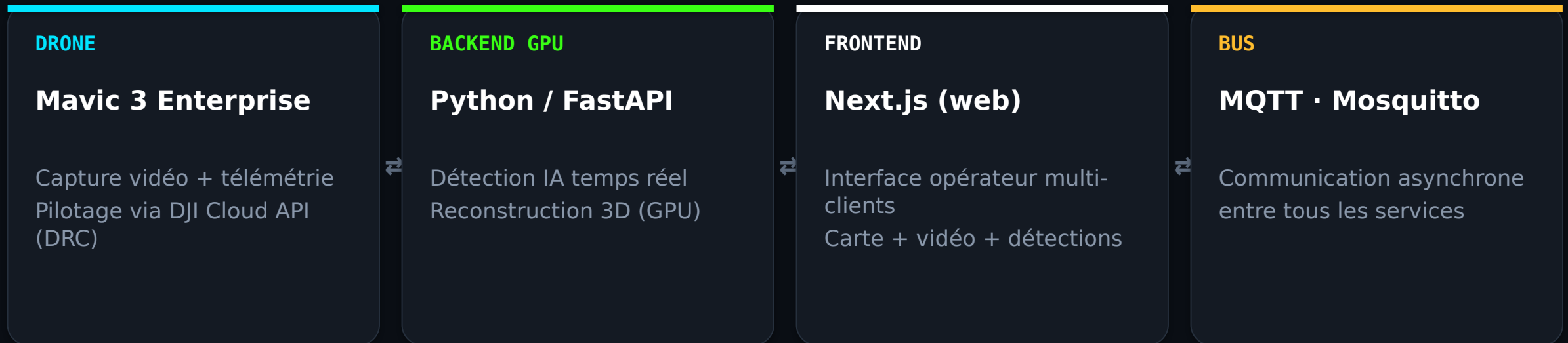
« Comment transformer le prototype d'acquisition vidéo ARODE en un **système opérationnel complet** — détection automatique des victimes en temps réel, reconstruction 3D du site, et interface unifiée fiable utilisable en conditions terrain ? »

Objectifs spécifiques :

- | | |
|---|---|
| 01 Fiabiliser un pipeline IA temps réel (détection + analyse VLM). | 02 Concevoir une interface opérateur unifiée et utilisable au sol. |
| 03 Intégrer la reconstruction 3D des victimes (module SAM 3D). | 04 Déployer la stack Docker sur serveur GPU (CUDA, MQTT). |
| 05 Intégrer la DJI Cloud API pour le pilotage à distance. | 06 Concevoir un drone custom pour les missions autonomes. |

Une architecture distribuée

Passage de l'architecture monoposte de 2025 à une architecture multi-services :



Nouveaux défis : cycle de vie GPU (chargement/déchargement des modèles), synchronisation MQTT, conteneurisation Docker, et reconstruction 3D massivement parallélisée sur GPU.

PARTIE 2

Travail réalisé — volet logiciel

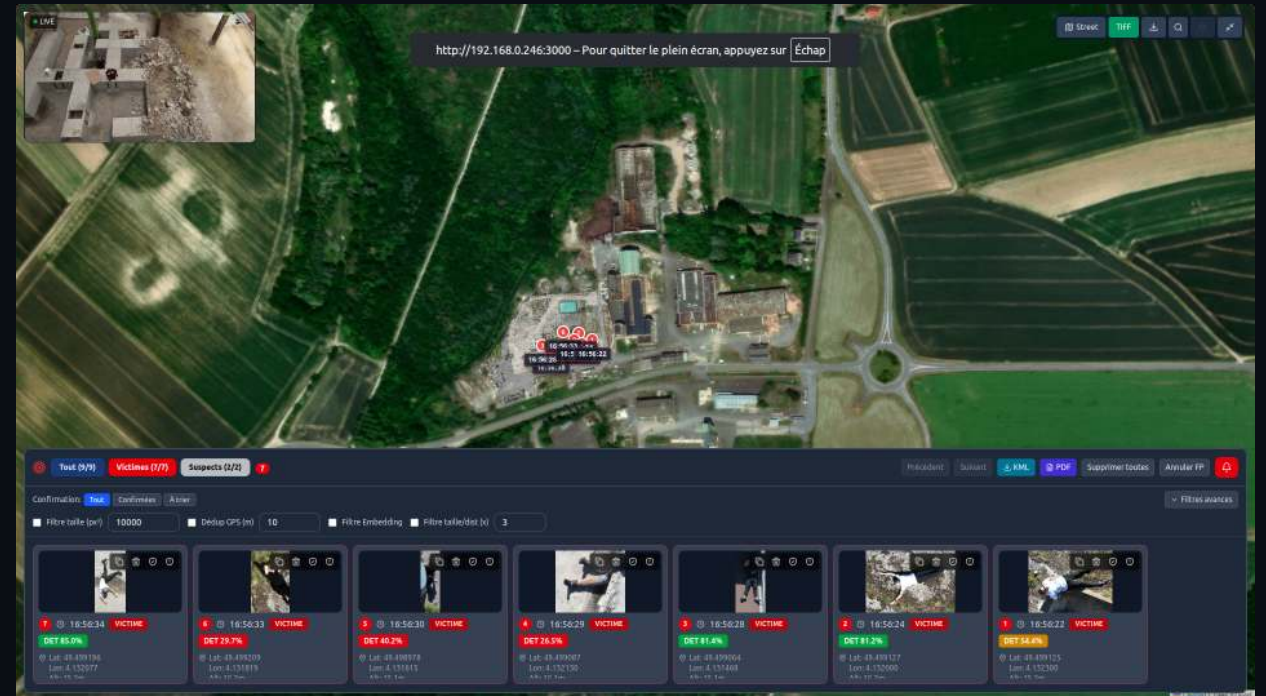
Interface · IA temps réel · 3D · déploiement GPU

Interface opérateur — mode live

ARODE n'est utile que si l'interface est lisible sur le terrain.

- ▶ **Conçu** : Mode live plein écran rassemblant toute l'information.
- ▶ **Détections** : Panneau victimes/suspects, mise à jour temps réel.
- ▶ **Filtrage** : Marquage rapide des faux positifs par l'opérateur.
- ▶ **Ergonomie** : Nettoyage du frontend pour réduire la charge cognitive.

Référence d'ergonomie : l'application pro DJI Pilot 2.



Mode live plein écran : carte + flux vidéo + panneau victimes.

Génération de missions & automatisation

Objectif : « aller au point » automatique

Minimiser les interventions manuelles à la radiocommande.

Limites du Mavic 3E rencontrées :

- ▶ Fonction move_to_point : non compatible.
- ▶ Missions waypoint (1 puis N points) : sans succès.
- ▶ API Wayline (DJI Cloud) : testée, non aboutie.
- Une des raisons qui ont motivé le drone custom (Partie 3).

Solution livrée : génération KMZ

- ▶ Génération du fichier mission depuis le frontend.
- ▶ Plus pratique que la saisie sur l'écran de la radio.
- ▶ Paramètres projet embarqués : altitude, vitesse, angle caméra.
- ▶ Seuils codés : détection IA déclenchée au-dessus de 15 m et caméra entre -90° et -60° .
- ▶ Nommage des KMZ d'après la mission (traçabilité des vols).

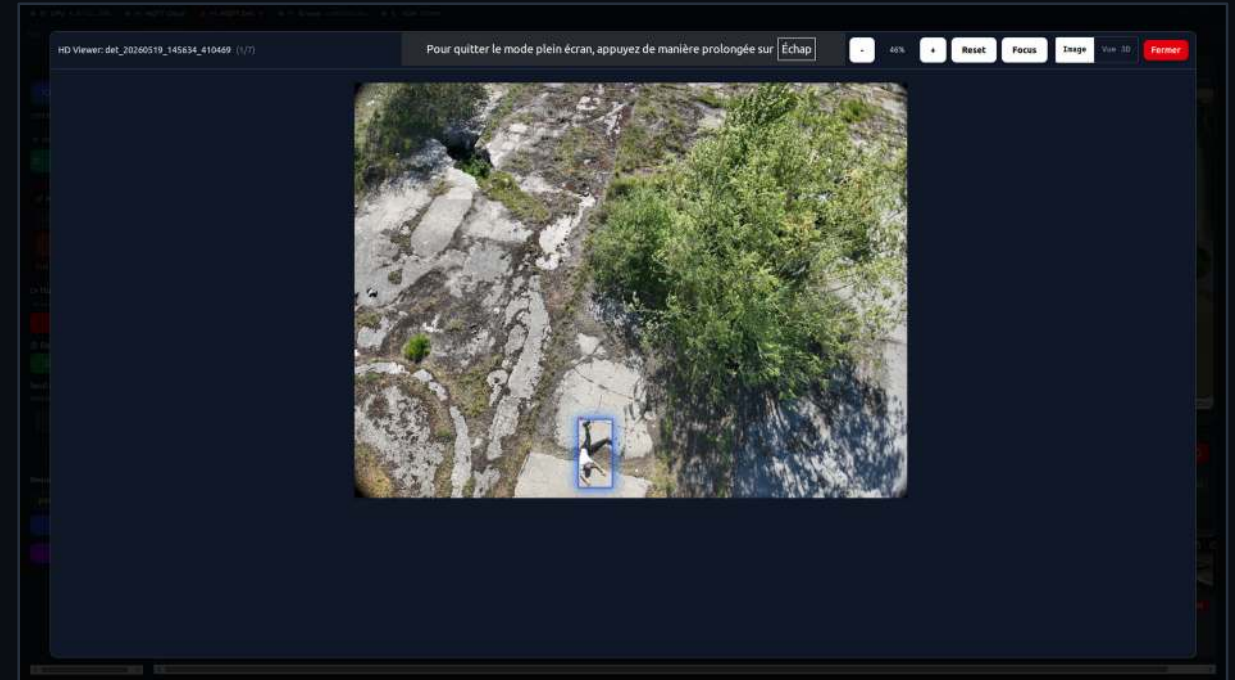
Pipeline de détection IA & debug

Le pipeline (5 étapes) :

- > Capture frames RTSP
- > TelemetryGate (filtre)
- > Détecteur DEIM v4
- > VLM Qwen3-VL (LoRA)
- > Publication MQTT → frontend

Mon rôle : diagnostiquer les défauts d'intégration.

- ▶ Cause racine : TelemetryGate rejetait toutes les frames (altitude_max = undefined).
- ▶ Freeze du flux après cycles stop/restart ; crash Python en charge.



HD Viewer : détection d'une victime au sol (bounding box).

Intégration du module SAM 3D Body

Enrichir chaque détection 2D d'une pose 3D du corps (orientation, posture) — modèle SAM 3D Body (ViT-H) de Meta.

Ma contribution – intégration de bout en bout :

- ▶ Microservice GPU dédié (isole la VRAM du modèle).
- ▶ Chargement / déchargement à la demande (cycle GPU).
- ▶ Contrat d'API : bbox + crop → mesh 3D.
- ▶ Viewer 3D miroir dans l'interface opérateur.
- ▶ Tests de charge (cohabitation DEIM, Qwen3-VL, ODM).
- ★ *Fonctionnalité nouvelle, absente du système 2025.*



Reconstruction de la pose 3D du corps (mesh SMPL • SAM 3D Body).

Déploiement sur serveur bi-GPU & MQTT

DÉPLOIEMENT

- ▶ Installation d'ARODE sur le serveur du partenaire
- ▶ Adaptation au matériel bi-GPU (2× RTX 5070)
- ▶ Bascule docker-compose v1 → docker compose v2

RUNTIME GPU

- ▶ NVIDIA Container Toolkit installé & configuré
- ▶ `nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker`
- ▶ Validation : `docker run --gpus all ... nvidia-smi`

MQTT / MOSQUITTO

- ▶ Listener MQTT télémétrie GPS côté backend
- ▶ Broker conteneurisé

Le passage du prototype au déploiement : une stack reproductible que l'on redémarre à l'identique en quelques secondes.

PARTIE 3

Volet hardware — drone custom

Choix des composants & architecture de transmission vidéo

Conception d'un drone custom

Pourquoi ? L'écosystème fermé DJI ne permet ni le rapprochement autonome d'une victime, ni l'usage d'un micro embarqué. En binôme avec J. Samahri.

Choix des composants :

Liaison radio / vidéo

SIYI MK32 + A8 mini + R1M

Alimentation

BEC SIYI 4S-18S · Holybro PM02

Éclairage

2× projecteurs Lumenier (PWM)

Calcul IA embarqué

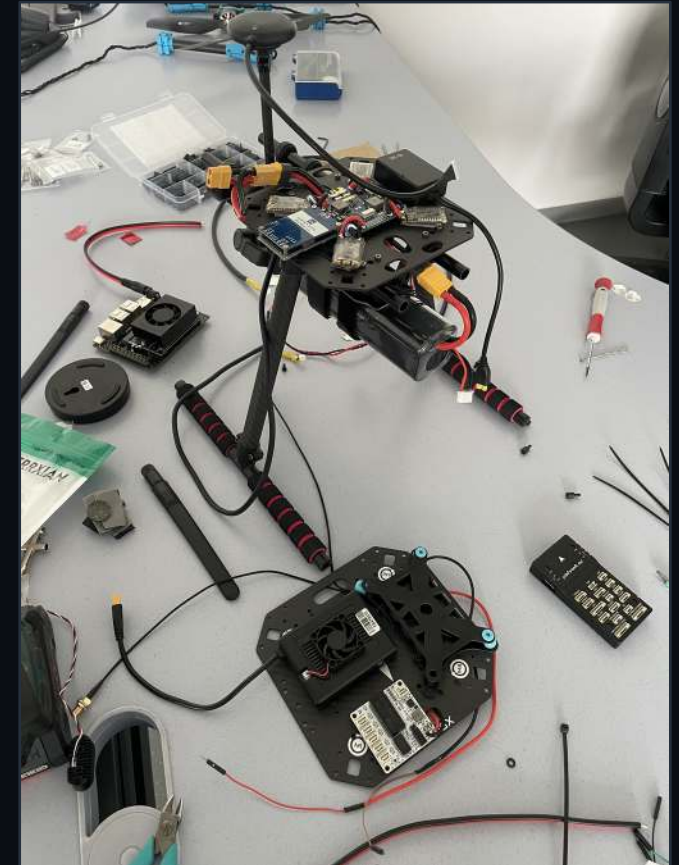
NVIDIA Jetson Orin Nano

Capture audio

ReSpeaker USB 4-Mic (XVF3000)

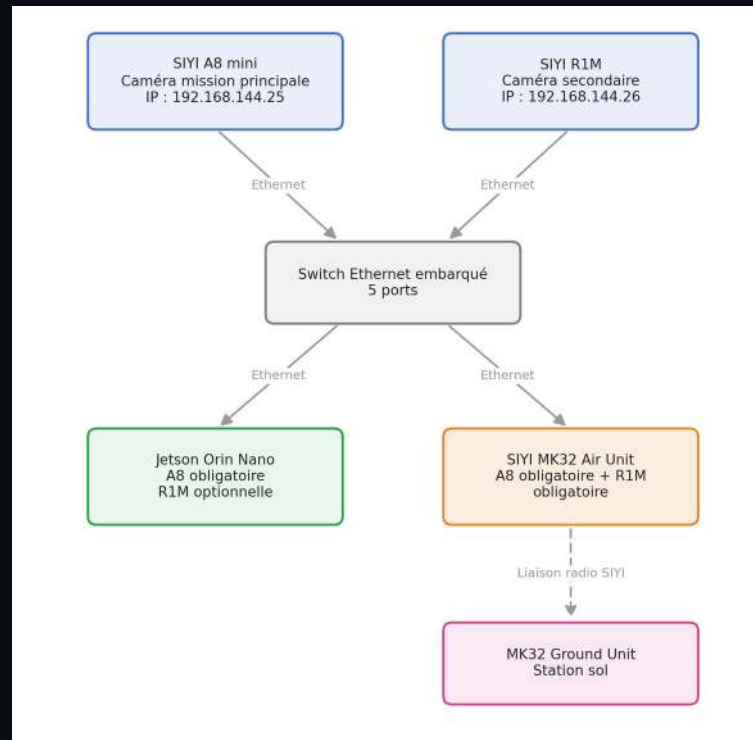
Châssis & moteurs

Châssis carbone · T-Motor



Architecture réseau de transmission vidéo

Le défi : dupliquer le flux caméra vers DEUX destinataires — non prévu nativement par SIYI.



Détection locale en vol = moins de latence et indépendance vis-à-vis de la liaison sol. Chaîne vidéo conçue, testée et validée AVANT la réception du châssis (point le plus risqué sécurisé en amont).

PARTIE 4

Tests, bilan & perspectives

Validation terrain · bilan de fin de stage · conclusion

Tests terrain & validation client

« **ARODE n'a de valeur que s'il fonctionne en conditions réelles** » — vols réguliers et tests de bout en bout.

Vols de test

Plateforme extérieure CapSec, Mavic 3E : chaîne capture → détection → affichage.

Reproduction de bugs

Partir du symptôme terrain pour remonter à la cause logicielle.

Remontée structurée

Tickets et logs auprès de M. Soua, avec éléments de reproduction.

Correctifs & re-test

Correction des modules maîtrisés, validation au sol sur les mêmes scénarios.

Bilan de fin de stage & perspectives

✓ LOGICIEL – ARODE

- ▶ Système fiabilisé et déployé sur serveur bi-GPU
- ▶ Bugs terrain corrigés, ergonomie finalisée
- ▶ Stack Docker reproductible en démonstration
- ▶ SAM 3D intégré de bout en bout

🔦 HARDWARE – drone custom

- ▶ Chaîne vidéo SIYI conçue, testée, validée
- ▶ Châssis assemblé, Jetson Orin configurée
- ▶ Éclairage validé (PWM via ESP32)
- ▶ Reste : moteurs (reçus le 19/06), vols finaux

→ TRANSMISSION

- ▶ Système stabilisé, conteneurisé, documenté
- ▶ Choix techniques du drone consignés
- ▶ Chaîne vidéo déjà validée
- ▶ Le prochain stagiaire part d'une base solide

« **Penser au-delà de mon propre passage sur le projet.** »

CONCLUSION

From research prototype to operational system

Over this second internship at CapSec, I turned an experimental video-acquisition prototype into a **deployable operational system** for autonomous search and rescue.

- ▶ Hardened the operator interface and the real-time AI detection pipeline.
- ▶ Led the end-to-end integration of the SAM 3D Body module.
- ▶ Deployed the containerized stack on a dual-GPU server (CUDA, MQTT).
- ▶ Co-designed a custom drone with a dual video-transmission topology.

This experience consolidated practical skills in **embedded AI, DevOps, photogrammetry and system integration**, and the engineering rigor to make a system robust, documented and reproducible.

// keywords

- › autonomous drone
- › search & rescue
- › real-time detection
- › vision-language model
- › 3D body reconstruction
- › GPU photogrammetry
- › Docker · MQTT
- › DJI Cloud API
- › edge AI

Thank you for your attention.

Merci de votre attention — je suis prêt à répondre à vos questions.

ATAMNA Amine · Stage R&D CapSec – Projet ARODE · BUT3 GEII ESE